4. $2,3,\frac{1}{3}$ 5. 10 6. $6,4,-1$ 7. $\sum\frac{\alpha}{\beta\gamma}=\frac{2ac-b^2}{ad}$

8. $2x^2-3x-20=0$ 11. $x^3+x-12=0$

பயிற்சி 3.2

1. $k<0$ எனும்போது, பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு மெய்யெண் மூலங்களாக இருக்கும்.
   $k=0$ அல்லது $k=8$ எனும்போது மூலங்கள் சமமான மெய்யெண் மூலங்களாக இருக்கும்.
   $0<k<8$ எனும்போது மூலங்கள் கலப்பெண் மூலங்களாக இருக்கும்.
   $k>8$ எனும்போது மூலங்கள் வெவ்வேறான மெய்யெண் மூலங்களாக இருக்கும்.

2. $x^2-4x+7=0$ 3. $x^2-6x+13=0$ 4. $x^4-16x^2+4=0$

பயிற்சி 3.3

1. $-3,3,\frac{1}{2}$ 2. $\frac{2}{3},\frac{4}{3},2$ 3. $\frac{2}{3},2,6$ 4. $k=2,\ 2,\frac{1\pm\sqrt{3}}{2}$

5. $1-2i,1+2i,\sqrt{3},-\sqrt{3},\frac{1+\sqrt{37}}{2},\frac{1-\sqrt{37}}{2}$ 6. (i) $1,\frac{1}{2},3$ (ii) $-1,\frac{1}{2},\frac{3}{4}$ 7. $\pm3,\pm\sqrt{5}$

பயிற்சி 3.4

1. (i) $\{-2,3,-7,8\}$ (ii) $3,3,3+\sqrt{17},3-\sqrt{17}$ 2. $\left\{1,-2,\frac{-1+2\sqrt{5}}{2},\frac{-1-2\sqrt{5}}{2}\right\}$

பயிற்சி 3.5

1. (i) $n\pi+(-1)^n\frac{\pi}{2},n\in\mathbb{Z}$, $\sin x=4$ -க்குத் தீர்வு இல்லை. (ii) $2,-\frac{1}{4},\frac{2}{3}$

2. (i) $x=1$ (ii) விகிதமுறு மூலங்கள் இல்லை 3. 4^n 4. $\frac{b^2}{4a},\frac{9a^3}{b^2}$

5. (i) $2,3,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$ (ii) $+1,-1,\frac{-3+\sqrt{5}}{2},\frac{-3-\sqrt{5}}{2}$

6. $2,3$ 7. $\frac{1}{3},3,-\frac{1}{2}$ மற்றும் -2

பயிற்சி 3.6

1. அதிகபட்சம் நான்கு மிகையெண் மூலங்களும் அதிகபட்சம் மூன்று குறையெண் மூலங்களும் இருக்கும்.
2. அதிகபட்சம் இருமிகையெண் மூலங்களும் மற்றும் குறையெண் மூலங்கள் இல்லாமலும் இருக்கும்.
4. அதிகபட்சம் ஒரு மிகையெண் மூலமும் அதிகபட்சம் ஒரு குறையெண் மூலமும் இருக்கும்.
5. மிகையெண் மூலம் மற்றும் குறையெண் மூலம் இராது.

பயிற்சி 3.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(4)	(1)	(3)	(1)	(3)	(4)	(1)	(3)	(1)	(2)